

§ 5.3 微积分基本定理

- 两个问题的提出
- 微积分第一基本定理
- 原函数与不定积分
- 微积分第二基本定理



一、两个问题的提出

变速直线运动中位置函数与速度函数的联系

设某物体作直线运动，已知速度 $v = v(t)$ 是时间间隔 $[T_1, T_2]$ 上 t 的一个连续函数，且 $v(t) \geq 0$ ，求物体在这段时间内所经过的路程。

变速直线运动中路程为 $\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt$

另一方面这段路程可表示为 $s(T_2) - s(T_1)$

$$\therefore \int_{T_1}^{T_2} v(t) dt = s(T_2) - s(T_1). \quad \text{其中 } s'(t) = v(t).$$



问题一 是否能够求一个函数 $F(x)$,使之在 $[a,b]$ 上成立 $F'(x) = f(x)$?

问题二 对于求得的在 $[a,b]$ 上满足 $F'(x) = f(x)$ 的 $F(x)$, $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 是否成立?



二、微积分第一基本定理

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 并且设 x 为 $[a, b]$ 上的一点, 考察定积分

$$\int_a^x f(x)dx = \int_a^x f(t)dt$$

如果上限 x 在区间 $[a, b]$ 上任意变动, 则对于每一个取定的 x 值, 定积分有一个对应值, 所以它在 $[a, b]$ 上定义了一个函数,

记 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$. 积分上限函数



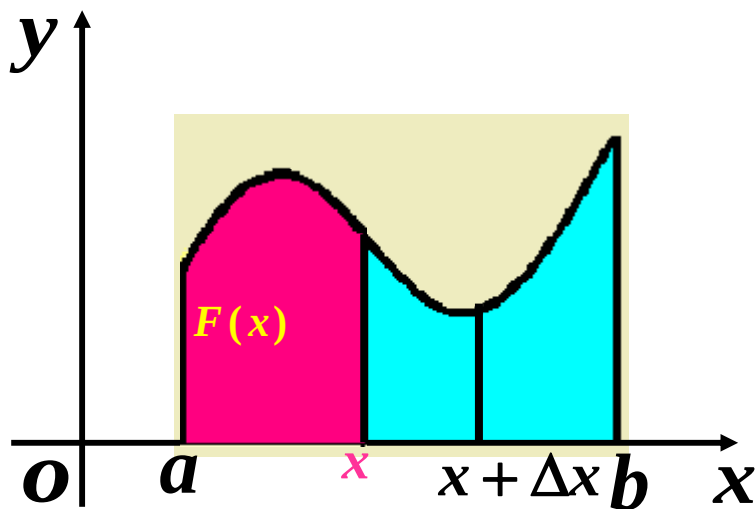
微积分第一基本定理

定理 3 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则变上限积分函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上具有导数, 且它的导数是 $F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ ($a \leq x \leq b$)

证 $F(x + \Delta x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt$

$$\Delta F = F(x + \Delta x) - F(x)$$

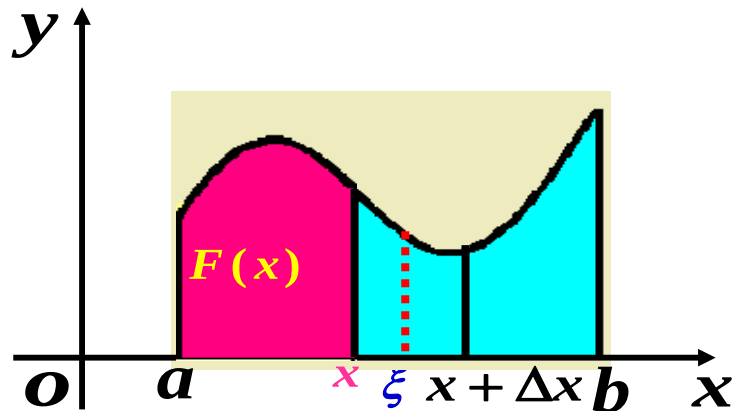
$$= \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$$



$$= \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$$

$$= \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt,$$

由积分中值定理得



$$\Delta F = f(\xi)\Delta x \quad \xi \in [x, x + \Delta x],$$

$$\frac{\Delta F}{\Delta x} = f(\xi), \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi)$$

$$\Delta x \rightarrow 0, \xi \rightarrow x \quad \therefore F'(x) = f(x).$$



定理说明：当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续时，问题一有解，

函数 $F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt$ 就是问题一的解

补充：

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt = \int_{x_0}^x F'(t)dt = \int_{x_0}^x dF(t)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{x_0}^x f(t)dt = f(x) \Rightarrow d \int_{x_0}^x f(t)dt = f(x)dx$$

从而可知：微分运算 “d” 与变上限积分运算

“ $\int_{x_0}^x$ ” 是互逆的运算

补充 如果 $f(t)$ 连续, $a(x)$ 、 $b(x)$ 可导,

则 $F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt$ 的导数 $F'(x)$ 为

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt = f[b(x)]b'(x) - f[a(x)]a'(x)$$

证 $F(x) = \left(\int_{a(x)}^0 + \int_0^{b(x)} \right) f(t)dt$

$$= \int_0^{b(x)} f(t)dt - \int_0^{a(x)} f(t)dt,$$

$$F'(x) = f[b(x)]b'(x) - f[a(x)]a'(x)$$



例1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}$.

分析：这是 $\frac{0}{0}$ 型不定式，应用洛必达法则.

解
$$\frac{d}{dx} \int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt = -\frac{d}{dx} \int_1^{\cos x} e^{-t^2} dt,$$
$$= -e^{-\cos^2 x} \cdot (\cos x)' = \sin x \cdot e^{-\cos^2 x},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot e^{-\cos^2 x}}{2x} = \frac{1}{2e}.$$



例 2 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(x) < 1$. 证明

$2x - \int_0^x f(t)dt = 1$ 在 $[0,1]$ 上只有一个解.

证 令 $F(x) = 2x - \int_0^x f(t)dt - 1$,

$$\because f(x) < 1, \quad \therefore F'(x) = 2 - f(x) > 0,$$

$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上为单调增加函数. $F(0) = -1 < 0$,

$$F(1) = 1 - \int_0^1 f(t)dt = \int_0^1 [1 - f(t)]dt > 0,$$

所以 $F(x) = 0$ 即原方程在 $[0,1]$ 上只有一个解.



变上限积分函数的进一步讨论:

变限积分函数既然是一函数,就可讨论其一系列的函数性质(例如,单调性,最值,凹凸性等)

(1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 计算

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 计算

(3) 求极限

(4) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且单调增, 证明:

$$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx$$

解 原问题 $\Leftrightarrow \int_a^b xf(x)dx - \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx \geq 0$

构造辅助函数

$$F(x) = \int_a^x xf(x)dx - \frac{a+x}{2} \int_a^x f(x)dx$$

则有 $F(a)=0$, 我们希望证明 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增
对任意的 $x \in [a, b]$

$$F'(x) = xf(x) - \frac{a+x}{2} f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t)dt$$

$$\begin{aligned}
 F'(x) &= xf(x) - \frac{a+x}{2} f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) dt \\
 &= \frac{x-a}{2} f(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_a^x f(x) dt - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_a^x (f(x) - f(t)) dt \geq 0
 \end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增. 于是有

$$F(b) \geq F(a) = 0$$

由此证得

$$\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$$

三、原函数和不定积分

定义： 如果在区间 I 内，可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$ ，即 $\forall x \in I$ ，都有 $F'(x) = f(x)$ 或 $dF(x) = f(x)dx$ ，那么函数 $F(x)$ 就称为 $f(x)$ 或 $f(x)dx$ 在区间 I 内原函数。

例 $(\sin x)' = \cos x$ $\sin x$ 是 $\cos x$ 的原函数。

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

$\ln x$ 是 $\frac{1}{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的原函数。



定理4（原函数存在定理）

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则积分上限的函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数，即连续函数一定有原函数.

定理的重要意义：

- （1）肯定了连续函数的原函数是存在的.
- （2）初步揭示了积分学中的定积分与原函数之间的联系.



问题： (1) 原函数是否唯一？

(2) 若不唯一它们之间有什么联系？

例 $(\sin x)' = \cos x$

$$(\sin x + C)' = \cos x$$

(C 为任意常数)



关于原函数的说明：

(1) 若 $F'(x) = f(x)$ ，则对于任意常数 C ，

$F(x) + C$ 都是 $f(x)$ 的原函数.

(2) 若函数 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 的原函数,

则 $F(x) - G(x) = C$ (C 为任意常数)

$$\begin{aligned}\text{证 } \because [F(x) - G(x)]' &= F'(x) - G'(x) \\ &= f(x) - f(x) = 0\end{aligned}$$

$\therefore F(x) - G(x) = C$ (C 为任意常数)

由此得知：在知道 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)$ 之后，
则 $F(x) + c$ (c 为任意常数) 表示了 $f(x)$ 的所有原函数



不定积分的定义：

在区间 I 内，函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 在区间 I 内的不定积分，记为 $\int f(x)dx$.

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

积分号 被积函数 被积表达式 积分变量 任意常数

说明:

不定积分 $\int f(x)dx$ 表示一族函数, 它涵

盖了 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上原函数的全体

现若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则变上限积分函数

$\int_a^x f(t)dt$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 于是有

$$\int f(x)dx = \int_a^x f(t)dt + c$$

即
$$\int_a^x f(t)dt = \int f(x)dx - c$$

从而将 $\int_a^x f(t)dt$ 的计算转化为不定积分 $\int f(x)dx$

的计算问题

例1 求 $\int x^5 dx$.

解 $\because \left(\frac{x^6}{6}\right)' = x^5, \quad \therefore \int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C.$

例2 求 $\int \frac{1}{1+x^2} dx$.

解 $\because (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$

$$\therefore \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C.$$



函数 $f(x)$ 的原函数的图形称为 $f(x)$ 的**积分曲线**.

显然, 求不定积分得到一积分曲线族.

定理6 微分运算与积分运算是是一对**互逆**的运算, 即有

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x), \quad d \left[\int f(x) dx \right] = f(x) dx,$$

$$\int F'(x) dx = F(x) + C, \quad \int dF(x) = F(x) + C.$$



根据求导公式可得以下不定积分公式:

$$(\sin x)' = \cos x \Rightarrow (1) \quad \int \cos x dx = \sin x + c$$

$$(-\cos x)' = \sin x \Rightarrow (2) \quad \int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x \Rightarrow (3) \quad \int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

$$(-\cot x)' = \csc^2 x \Rightarrow (4) \quad \int \csc^2 x dx = -\cot x + c$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow (5) \quad \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow (6) \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$$

$$\left(\frac{1}{1+\alpha} x^{\alpha+1}\right)' = x^{\alpha} \Rightarrow (7) \quad \int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha}}{1+\alpha} + c \quad (\alpha \neq -1)$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \Rightarrow (8) \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$$

$$(e^x)' = e^x \Rightarrow (9) \quad \int e^x dx = e^x + c$$

$$\left(\frac{a^x}{\ln a}\right)' = a^x \Rightarrow (10) \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$$

$$(shx)' = chx \Rightarrow (11) \quad \int chx dx = shx + c$$

$$(chx)' = shx \Rightarrow (12) \quad \int shx dx = chx + c$$

$$(x)' = 1 \Rightarrow (13) \quad \int dx = x + c$$

$$(c)' = 0 \Rightarrow (14) \quad \int 0 dx = c$$

$$(\ln(x + \sqrt{1 + x^2}))' = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \Rightarrow$$

$$(15) \quad \int \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} dx = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) + c$$

$$(\ln|x + \sqrt{x^2 - 1}|)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \Rightarrow$$

$$(16) \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| + c$$

三、微积分第二基本定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 若能计算出不定积分

$$\int f(x)dx = F(x) + c_1$$

从而获得 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数 $F(x)$, 则有

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) + c$$

令 $x=a$ 得, $F(a)+c=0 \quad \Rightarrow c = -F(a)$

可得 $\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$

所以有

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a) \triangleq F(x) \Big|_a^b$$

定理(微积分第二基本定理)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的任意一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad (\text{牛顿—莱布尼兹公式})$$

说明:(1)牛顿—莱布尼兹公式 把 $\int_a^b f(x)dx$ 的计算问题

转化 $\longrightarrow$ $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数的计算问题

转化 $\longrightarrow$ 不定积分 $\int f(x)dx$ 的计算问题, 从而回避

从定义计算定积分

(2)当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 仍成立.

例4 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos x + \sin x - 1)dx$.

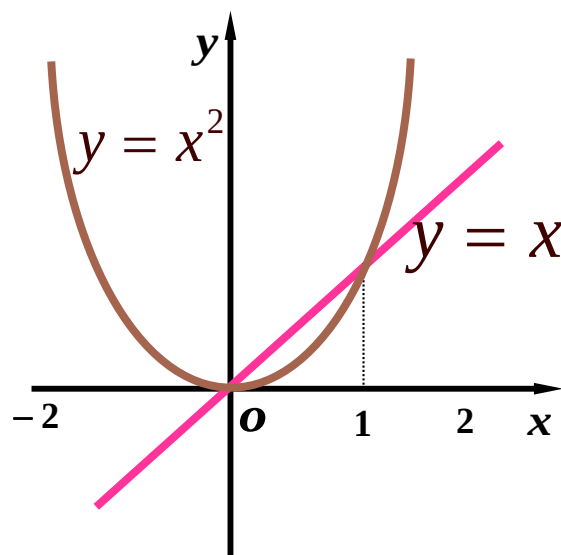
解 原式 $= [2\sin x - \cos x - x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 3 - \frac{\pi}{2}$.

例5 求 $\int_{-2}^2 \max\{x, x^2\}dx$.

解 由图形可知

$$f(x) = \max\{x, x^2\}$$

$$= \begin{cases} x^2 & -2 \leq x \leq 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 & 1 \leq x \leq 2 \end{cases},$$



$$\therefore \text{原式} = \int_{-2}^0 x^2 dx + \int_0^1 x dx + \int_1^2 x^2 dx = \frac{11}{2}.$$



例6 计算 $\int_0^1 \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} dx$

解 由于 $f(x) = 1 - \frac{2}{1+x^2}$, 所以

$$\int \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} dx = \int \left(1 - \frac{2}{1+x^2}\right) dx = x - 2 \arctan x + c$$

$$\int_0^1 \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} dx = (x - \arctan x) \Big|_0^1$$

$$= 1 - 2 \arctan(1)$$

$$= 1 - \frac{\pi}{2}$$



五、小结

1.积分上限函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$

2.积分上限函数的导数 $F'(x) = f(x)$

3.微积分基本公式 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

牛顿—莱布尼茨公式沟通了微分学与积分学之间的关系.

